

Chimie des solutions aqueuses

Préparation à l'agrégation physique-chimie, option physique, 2025-2026

Morgane LEITE, morgane.leite@ens.psl.eu

5. Équilibre d'oxydoréduction

5.1. Oxydants et réducteurs

Définition : Un **oxydant** est une espèce chimique susceptible de **capter** un ou plusieurs électrons.

Définition : Un **réducteur** est une espèce chimique susceptible de **céder** un ou plusieurs électrons.

Définition : Un oxydant Ox et un réducteur Red forment un **couple oxydant-réducteur**, noté Ox/Red lorsque : $\text{Ox} + n e^- = \text{Red}$ avec e^- un électron. Cette équation est appelée **demi-équation d'oxydoréduction**.

Pour équilibrer une demi-équation d'oxydoréduction il faut :

1. Équilibrer tous les atomes excepté les oxygènes et les hydrogènes
2. Équilibrer les oxygènes avec de l'eau H_2O
3. Équilibrer les hydrogènes avec l'ion H^+
4. Équilibrer la charge avec des électrons e^-

Application :

Pour les couples d'oxydoréduction suivants, écrire les demi-équations rédox associées.

- $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{3+}/\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}$: $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{3+} + e^- = \text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}$
- $\text{MnO}_{4(\text{aq})}^-/\text{Mn}_{(\text{aq})}^{2+}$: $\text{MnO}_{4(\text{aq})}^- + 8 \text{H}_{(\text{aq})}^+ + 5 e^- = \text{Mn}_{(\text{aq})}^{2+} + 4 \text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$
- $\text{Fe}(\text{OH})_{3(\text{s})}/\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}$: $\text{Fe}(\text{OH})_{3(\text{s})} + 3 \text{H}_{(\text{aq})}^+ + e^- = \text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+} + 3 \text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$
- $\text{H}_2\text{O}_{(\ell)}/\text{H}_{2(\text{g})}$: $\text{H}_2\text{O}_{(\ell)} + 2 \text{H}_{(\text{aq})}^+ + 2 e^- = \text{H}_{2(\text{g})} + \text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$
soit $2 \text{H}_{(\text{aq})}^+ + 2 e^- = \text{H}_{2(\text{g})}$ donc couple $\text{H}_{(\text{aq})}^+/\text{H}_{2(\text{g})}$
- $\text{O}_{2(\text{g})}/\text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$: $\text{O}_{2(\text{g})} + 4 \text{H}_{(\text{aq})}^+ + 4 e^- = 2 \text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$

Il est possible de vérifier que le nombre d'électrons échangés correspond à la variation du nombre d'oxydation (voir partie 5.2.).

Remarque :

Les demi-équations d'oxydoréductions sont **TOUJOURS écrites en milieu acide** dans un premier temps. Pour écrire les écrire en milieu basique, il suffit d'ajouter de chaque côté de l'équation des ions hydroxyde $\text{HO}^-_{(\text{aq})}$ en nombre égal aux ions $\text{H}^+_{(\text{aq})}$.

Application :

Pour le couple d'oxydoréduction suivant, écrire les demi-équations rédox associées en milieu basique.



L'eau, est à la fois l'oxydant d'un couple oxydant-réducteur et le réducteur d'un autre couple oxydant-réducteur, il s'agit d'un **ampholyte** (une **espèce amphotère**).

Définition : Un **ampholyte** (ou **espèce amphotère**) est une espèce pouvant se comporter à la fois comme un **oxydant** et comme un **réducteur**.

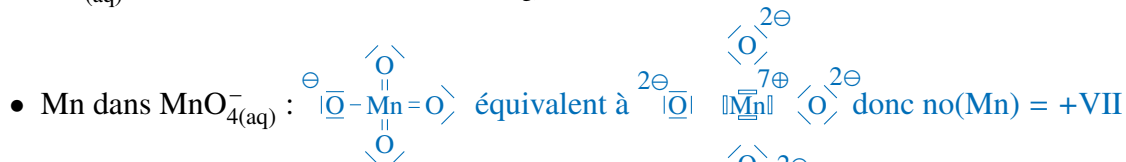
5.2. Nombre d'oxydation

Définition : Le **nombre d'oxydation** (n.o.) caractérise l'état d'oxydation d'un élément au sein d'un édifice moléculaire ou ionique, c'est-à-dire le déficit ou le gain en électrons de cet élément. Il est noté en chiffre romain.

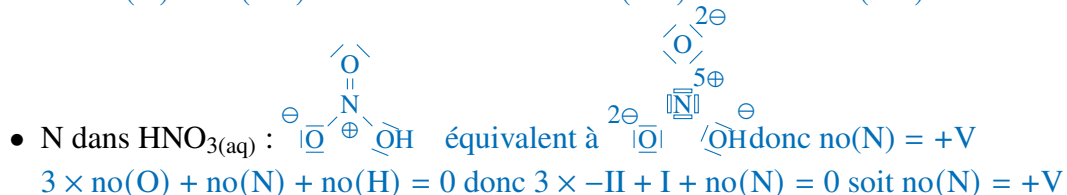
Il s'agit de la **charge que porterait un atome si les électrons de chaque liaison étaient attribués à l'atome le plus électronégatif**. La somme des nombres d'oxydation des atomes est égale à la charge de l'édifice. En général, le nombre d'oxydation de l'hydrogène est de +I (sauf dans le dihydrogène et lorsqu'il est relié à des atomes moins électronégatifs que lui) et le nombre d'oxydation de l'oxygène de -II (sauf dans le dioxygène et lorsqu'il est relié à un autre oxygène, dans ce cas il vaut -I).

Application :

Déterminer le nombre d'oxydation des atomes suivants.



$$4 \times \text{no}(\text{O}) + \text{no}(\text{Mn}) = -1 \text{ donc } 4 \times -\text{II} + \text{no}(\text{Mn}) = -1 \text{ soit } \text{no}(\text{Mn}) = +\text{VII}$$



$$3 \times \text{no}(\text{O}) + \text{no}(\text{N}) + \text{no}(\text{H}) = 0 \text{ donc } 3 \times -\text{II} + \text{I} + \text{no}(\text{N}) = 0 \text{ soit } \text{no}(\text{N}) = +\text{V}$$

Remarque :

La demi-équation du couple $\text{MnO}_{4(\text{aq})}^-/\text{Mn}_{(\text{aq})}^{2+}$ met en jeu 5 électrons et la variation du nombre d'oxydation est de VII – II = 5.

L'**oxydation** d'un élément correspond à une **élévation de son nombre d'oxydation** et sa **réduction** correspond à une **diminution de son nombre d'oxydation**.

Pour **prédire les nombres d'oxydation extrêmes** pour un atome, il faut déterminer la configuration électronique de l'atome, puis ajouter ou retirer des électrons de sorte à atteindre la configuration du gaz parfait.

Application :

Déterminer le nombre d'oxydation extrêmes du soufre.



Pour atteindre la configuration d'un gaz parfait, il faut soit perdre 6 électrons soit gagner 2 électrons. Ainsi, $\text{no}(\text{S})_{\min} = -\text{II}$ et $\text{no}(\text{S})_{\max} = +\text{VI}$

5.3. Réaction d'oxydoréduction

Définition : Une **réaction d'oxydoréduction** est un **transfert d'électrons** entre l'oxydant d'un couple et le **réducteur** d'un autre couple.

Une réaction d'**oxydation** correspond à une **perte d'électron** (réducteur → oxydant).

Une réaction de **réduction** correspond à un **gain d'électron** (oxydant → réducteur).

L'oxydant est l'espèce qui se réduit et le réducteur est l'espèce qui s'oxyde.

Pour écrire l'équation-bilan d'une réaction d'oxydation, il faut écrire les **demi-équations** des couples mis en jeu puis les combiner en **éliminant les électrons**.

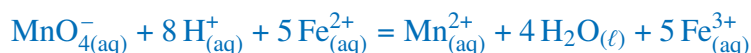
Attention :

Il ne faudra **JAMAIS** faire apparaître des **ÉLECTRONS** dans une **ÉQUATION-BILAN D'OXYDORÉDUCTION!!!!**

Application :

Écrire l'équation-bilan de la réaction d'oxydoréduction entre le permanganate $\text{MnO}_{4(\text{aq})}^-$ et l'ion fer (II) $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}$.

Il faut multiplier par 5 la demi-équation du fer. Ainsi,



Dans le cas où le **réactif** joue à la fois le **rôle d'oxydant et de réducteur**, la réaction d'oxydoréduction est appelée **dismutation**. La réaction inverse est qualifiée de **médiamutation** (ou rétrodismutation).

5.4. Demi-pile et potentiel d'oxydoréduction

5.4.1. Notion de demi-pile

Définition : Une **demi-pile** (ou **électrode**) est un système constitué d'un **conducteur électronique** et d'un conducteur ionique (**électrolyte**) mettant en jeu les deux espèces d'un couple d'oxydoréduction.

Exemple :

Une solution de sulfate de zinc ($\text{Zn}_{(\text{aq})}^{2+}$; $\text{SO}_{4(\text{aq})}^{2-}$) dans laquelle trempe une plaque de zinc est une demi-pile. Elle est notée $\text{Zn}_{(\text{s})}|\text{Zn}_{(\text{aq})}^{2+}$, la barre verticale signifiant un changement de phase.

Il existe trois différentes classes d'électrodes.

- **Électrode de première espèce :**

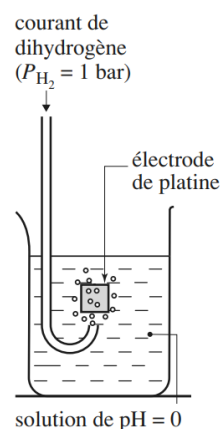
- Électrode métallique composée du métal (réducteur) trempant dans une solution contenant l'oxydant dissout.
- Électrode à gaz composée d'un métal inerte trempant dans une solution dans laquelle barbote un gaz et un composé dissout.

Exemple :

L'électrode standard à hydrogène (ESH) mettant en jeu le couple $\text{H}_{(\text{aq})}^{+}/\text{H}_{2(\text{g})}$ est une électrode de première espèce. Elle est constituée d'un fil de platine qui trempe dans une solution aqueuse acide dans laquelle barbote un flux de dihydrogène.

Remarque :

Cette électrode est théorique et ne peut pas être réalisée. C'est l'électrode normale à hydrogène (ENH) qui est réalisée en pratique.

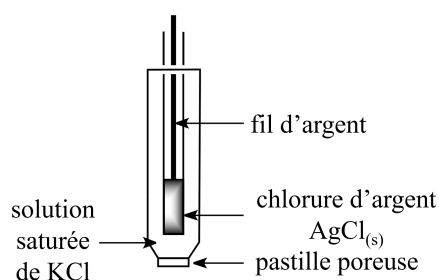


- **Électrode de deuxième espèce :**

- Électrode constituée d'un métal réducteur recouvert de précipité contenant un cation du métal (oxydant) et trempant dans une solution contenant l'anion du précipité.

Exemple :

L'électrode au chlorure d'argent mettant en jeu le couple $\text{AgCl}_{(\text{s})}/\text{Ag}_{(\text{s})}$ est une électrode de deuxième espèce. Elle est constituée d'un fil d'argent recouvert partiellement par du chlorure d'argent qui trempe dans une solution de chlorure de potassium.



- **Électrode de troisième espèce :**

→ Électrode constituée d'un métal inerte trempant dans une solution contenant l'oxydant et le réducteur.

Exemple :

Une solution contenant des ions $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}$ et des ions $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{3+}$ dans laquelle trempe une électrode de platine est une électrode de troisième espèce.

5.4.2. Potentiel d'oxydoréduction

Le potentiel d'oxydoréduction est une **grandeur thermodynamique** associée à un couple oxydant-réducteur. En général, il est confondu avec le potentiel d'électrode (force électromotrice de la pile constituée de l'électrode considérée et de l'électrode standard à hydrogène) dont l'expression est donnée par $E_{\text{Ox/Red}} = V_{\text{Ox/Red}} - V_{\text{ESH}}$.

Le potentiel d'oxydoréduction se calcule avec la **relation de Nernst** pour la demi-équation d'oxydoréduction écrite comme $\alpha \text{Ox} + n e^- = \beta \text{Red}$ par :

$$E(\text{Ox/Red}) = E^\circ(\text{Ox/Red}) + \frac{R \cdot T}{n \cdot \mathcal{F}} \cdot \ln \left(\frac{1}{Q_{\text{réd}}} \right)$$

avec $E^\circ(\text{Ox/Red})$ le potentiel standard d'oxydoréduction du couple considéré (en V)

$Q_{\text{réd}}$ le quotient de réaction de la demi-équation d'oxydoréduction écrite dans le sens de la réduction

R la constante des gaz parfaits

T la température (en K)

$\mathcal{F}$ la constante de Faraday

Le potentiel standard d'oxydoréduction est une donnée fournie par les tables thermodynamiques pour un pH de 0 et dont la valeur **ne dépend que de la température**. Elle est caractéristique d'un couple oxydant-réducteur.

Plus la valeur du potentiel standard est **élevée**, plus l'**oxydant** du couple est **fort**. Plus la valeur du potentiel standard est **faible**, plus le **réducteur** du couple est **fort**.

L'eau en tant qu'oxydant appartient au couple oxydant-réducteur $\text{H}_2\text{O}_{(\ell)}/\text{H}_{2(\text{g})}$ également noté $\text{H}_{(\text{aq})}^+/\text{H}_{2(\text{g})}$ et le potentiel standard de ce couple vaut **0 V pour toute température**.

L'eau en tant que réducteur appartient au couple oxydant-réducteur $\text{O}_{2(\text{g})}/\text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$, et le potentiel standard de ce couple vaut **1,23 V à 25°C**.

oxydant	E° (V)	réducteur
$\text{Au}_{(\text{aq})}^{3+}$	1,52	$\text{Au}_{(\text{s})}$
$\text{O}_{2(\text{g})}$	1,23	$\text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$
$\text{Fe}_{(\text{aq})}^{3+}$	0,77	$\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}$
$\text{Cu}_{(\text{aq})}^{2+}$	0,34	$\text{Cu}_{(\text{s})}$
$\text{H}_{(\text{aq})}^+$	0	$\text{H}_{2(\text{g})}$
$\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}$	-0,44	$\text{Fe}_{(\text{s})}$

↑
force des oxydants

↓
force des réducteurs

Dans le cas où la réaction se déroule à **25 °C**, comme $\frac{R \cdot T}{F \cdot \ln(10)} = 0,059 \text{ V}$, il est possible de réécrire la relation de Nernst.

À 25 °C, la **relation de Nernst** est donnée par :

$$E(\text{Ox/Red}) = E^\circ(\text{Ox/Red}) + \frac{0,059}{n} \cdot \log \left(\frac{1}{Q_{\text{réd}}} \right)$$

Application :

Pour les couples d'oxydoréduction suivants, donner la relation de Nernst.

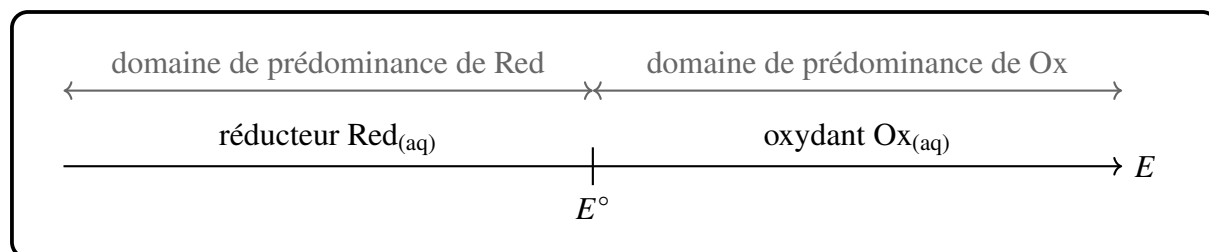
- $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{3+}/\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}$: $E(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) + \frac{0,059}{1} \cdot \log \left(\frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]}\right)$
- $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$: $E(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) = E^\circ(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) + \frac{0,059}{5} \cdot \log \left(\frac{[\text{MnO}_4^-] \cdot [\text{H}^+]^8}{[\text{Mn}^{2+}] \cdot (c^\circ)^8}\right)$
- $\text{H}_2\text{O}_{(\ell)}/\text{H}_{2(\text{g})}$: $E(\text{H}^+/\text{H}_2) = E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) + \frac{0,059}{2} \cdot \log \left(\frac{[\text{H}^+]^2 \cdot p^\circ}{p(\text{H}_2) \cdot (c^\circ)^2}\right)$
- $\text{O}_{2(\text{g})}/\text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$: $E(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) + \frac{0,059}{4} \cdot \log \left(\frac{p(\text{O}_2) \cdot [\text{H}^+]^4}{p^\circ \cdot (c^\circ)^4}\right)$

5.5. Diagramme de prédominance et d'existence

Le diagramme de prédominance ou d'existence d'un couple oxydant-réducteur indique, en fonction du potentiel E , la forme qui prédomine.

5.5.1. Diagramme de prédominance

Dans le cas où les formes **oxydée** et **réduite** d'un même couple oxydant-réducteur sont **en solution aqueuse**, un **diagramme de prédominance** est tracé.



Pour déterminer quelle forme prédomine, la relation de Nernst est utilisée :

$$E = E^\circ + \frac{0,059}{n} \cdot \log \left(\frac{[\text{Ox}]}{[\text{Red}]}\right)$$

Si $E < E^\circ$, alors $[\text{Ox}] < [\text{Red}]$ et la forme **réduite** du couple **prédomine**.

Si $E > E^\circ$, alors $[\text{Ox}] > [\text{Red}]$ et la forme **oxydée** du couple **prédomine**.

Remarque :

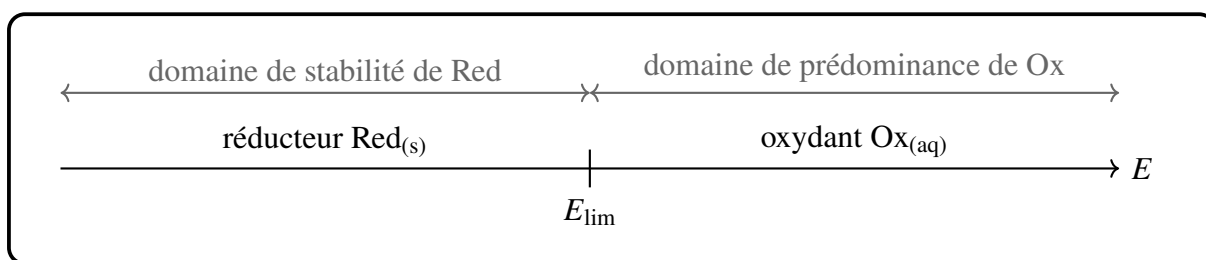
Si une espèce est en phase gazeuse, il s'agit également d'un diagramme de prédominance mais le potentiel séparant les deux domaines est à recalculer en fonction de la pression du gaz (souvent prise égale à p°) et de la concentration de l'espèce en solution aqueuse.

Application :

Tracer le diagramme de prédominance du couple $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{3+}/\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}$ dont le potentiel standard vaut 0,77 V.

**5.5.2. Diagramme d'existence**

Dans le cas où le couple oxydant-réducteur fait intervenir une **forme solide**, il n'y a plus lieu de parler de prédominance. Le diagramme tracé est alors un **diagramme d'existence**. Dans le cas où le réducteur est l'espèce solide, le diagramme d'existence se trace de la manière suivante. Il est également possible que l'oxydant soit l'espèce solide ou que l'oxydant ainsi que le réducteur soient solides.



Pour déterminer dans quel domaine de stabilité se trouve le système, la relation de Nernst est utilisée en prenant une concentration de référence de l'espèce en solution. Dans ce cas, il s'agit de l'oxydant et la concentration est notée $[\text{Ox}]_0$.

$$E_{\text{lim}} = E^\circ + \frac{0,059}{n} \cdot \log \left(\frac{[\text{Ox}]_0}{c^\circ} \right)$$

Si $E > E_{\text{lim}}$, alors $[\text{Ox}] > [\text{Ox}]_0$ et il y a eu **formation de l'oxydant Ox** donc il s'agit du **domaine de stabilité de l'oxydant Ox**.

Si $E < E_{\text{lim}}$, alors $[\text{Ox}] < [\text{Ox}]_0$ et il y a eu **formation du réducteur Red** donc il s'agit du **domaine de stabilité du réducteur Red**.

5.6. Prédiction du sens de l'échange d'électrons

Dans un mélange d'oxydants et de réducteurs, la réaction thermodynamiquement la plus favorable à la formation de produits correspond à la **réaction entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort**.

Considérons la réaction d'oxydoréduction mettant en jeu l'oxydant du couple Ox_1/Red_1 de $E^\circ(\text{Ox}_1/\text{Red}_1)$ et le réducteur du couple Ox_2/Red_2 de $E^\circ(\text{Ox}_2/\text{Red}_2)$ et qui échange un nombre $n_1 \cdot n_2$ d'électrons : $n_2 \text{Ox}_1 + n_1 \text{Red}_2 = n_1 \text{Ox}_2 + n_2 \text{Red}_1$.

5.6.1. Calcul de la constante thermodynamique d'équilibre

Une première façon pour déterminer si la réaction est thermodynamiquement favorable, est de déterminer la constante thermodynamique d'équilibre.

À partir des données des valeurs de potentiel standard, il est possible de déterminer la constante d'équilibre.

À l'équilibre, les **potentiels** de chaque couple en solution **sont égaux**.

On a $\text{Ox}_1 + n_1 e^- = \text{Red}_1$ et $\text{Ox}_2 + n_2 e^- = \text{Red}_2$. Il faut donc multiplier la première demi-équation par n_2 et la seconde par n_1 soit $n_2 \text{Ox}_1 + n_1 \cdot n_2 e^- = n_2 \text{Red}_1$ et $n_1 \text{Ox}_2 + n_1 \cdot n_2 e^- = n_1 \text{Red}_2$.

$$E(\text{Ox}_1/\text{Red}_1) = E^\circ(\text{Ox}_1/\text{Red}_1) + \frac{0,059}{n_1 \cdot n_2} \cdot \log \left(\frac{a(\text{Ox}_1)^{n_2}}{a(\text{Red}_1)^{n_2}} \right)$$

$$E(\text{Ox}_2/\text{Red}_2) = E^\circ(\text{Ox}_2/\text{Red}_2) + \frac{0,059}{n_1 \cdot n_2} \cdot \log \left(\frac{a(\text{Ox}_2)^{n_1}}{a(\text{Red}_2)^{n_1}} \right)$$

À l'équilibre, $E(\text{Ox}_1/\text{Red}_1) = E(\text{Ox}_2/\text{Red}_2)$

$$E^\circ(\text{Ox}_1/\text{Red}_1) + \frac{0,059}{n_1 \cdot n_2} \cdot \log \left(\frac{a(\text{Ox}_1)^{n_2}}{a(\text{Red}_1)^{n_2}} \right) = E^\circ(\text{Ox}_2/\text{Red}_2) + \frac{0,059}{n_1 \cdot n_2} \cdot \log \left(\frac{a(\text{Ox}_2)^{n_1}}{a(\text{Red}_2)^{n_1}} \right)$$

$$E^\circ(\text{Ox}_1/\text{Red}_1) - E^\circ(\text{Ox}_2/\text{Red}_2) = \frac{0,059}{n_1 \cdot n_2} \cdot \log \underbrace{\left(\frac{a(\text{Ox}_2)^{n_1} \cdot a(\text{Red}_1)^{n_2}}{a(\text{Red}_2)^{n_1} \cdot a(\text{Ox}_1)^{n_2}} \right)}_{K^\circ}$$

$$\log(K^\circ) = (E^\circ(\text{Ox}_1/\text{Red}_1) - E^\circ(\text{Ox}_2/\text{Red}_2)) \cdot \frac{n_1 \cdot n_2}{0,059}$$

Attention :

$n_1 \cdot n_2$ correspond au nombre d'électrons échangés.

- $\text{Cu}_{(\text{aq})}^{2+} + \text{Zn}_{(\text{s})} + 2 e^- = \text{Zn}_{(\text{aq})}^{2+} + \text{Cu}_{(\text{s})} + 2 e^- \rightarrow$ échange de deux électrons
- $\text{MnO}_{4(\text{aq})}^- + 8 \text{H}_{(\text{aq})}^+ + 5 \text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+} + 5 e^- = \text{Mn}_{(\text{aq})}^{2+} + 4 \text{H}_2\text{O}_{(\ell)} + 5 \text{Fe}_{(\text{aq})}^{3+} + 5 e^- \rightarrow$ échange de 5 e^-

La constante thermodynamique d'équilibre d'une réaction d'oxydoréduction se calcule :

$$\log(K^\circ) = \frac{n_1 \cdot n_2}{0,059} \cdot (E_{\text{Ox}}^\circ - E_{\text{Red}}^\circ)$$

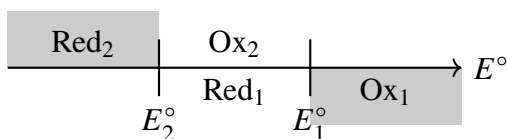
Si $E_1^\circ > E_2^\circ$, alors $E_1^\circ - E_2^\circ > 0$ et donc $K^\circ > 1$ et la réaction est thermodynamiquement favorable.

Si $E_1^\circ < E_2^\circ$, alors $E_1^\circ - E_2^\circ < 0$ et donc $K^\circ < 1$ et la réaction est thermodynamiquement défavorable.

5.6.2. Utilisation d'un diagramme de prédominance ou d'existence

La superposition des diagrammes de prédominance des deux couples oxydant-réducteur permet de prévoir le sens de l'échange d'électrons. Il faudrait en toute rigueur tracer un diagramme en fonction du potentiel pour analyser le sens de l'échange d'électrons. Toutefois, comme le terme en $0,06 \cdot \log()$ est généralement faible devant E° , il est possible de tracer ce diagramme en fonction du potentiel standard.

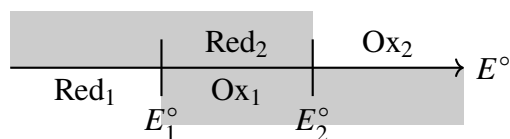
Cas où $E_1^\circ > E_2^\circ$



Les espèces $\text{Ox}_{1(\text{aq})}$ et $\text{Red}_{2(\text{aq})}$ ont des domaines **disjoints**. La réaction est thermodynamiquement **favorable**.

Ainsi, $K^\circ = 10^{+\frac{n_1 \cdot n_2}{0,059} \cdot |\Delta E^\circ|}$.

Cas où $E_1^\circ < E_2^\circ$



Les espèces $\text{Ox}_{1(\text{aq})}$ et $\text{Red}_{2(\text{aq})}$ ont des domaines **communs**. La réaction est thermodynamiquement **défavorable**.

Ainsi, $K^\circ = 10^{-\frac{n_1 \cdot n_2}{0,059} \cdot |\Delta E^\circ|}$.

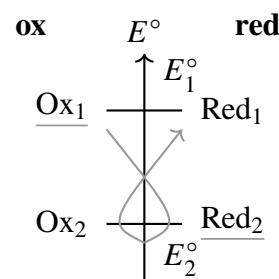
5.6.3. Comparaison des potentiels standard avec la règle du gamma

Afin de comparer les différentes espèces mises en jeu et de prédire si la réaction est thermodynamiquement favorable, une échelle de potentiels standard peut être utilisée.

Cas où $E_1^\circ > E_2^\circ$

Après recensement des espèces présentes, la réaction entre l'oxydant le plus fort (ici Ox_1) et le réducteur le plus fort (ici Red_2), le **gamma** tracé est dans le « **bon sens** ». La réaction est thermodynamiquement **favorable**.

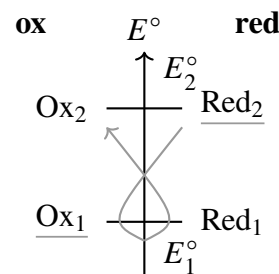
Ainsi, $K^\circ = 10^{+\frac{n_1 \cdot n_2}{0,059} \cdot |\Delta E^\circ|}$.



Cas où $E_1^\circ < E_2^\circ$

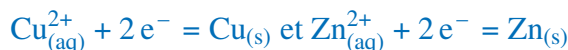
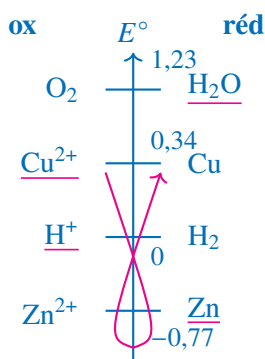
Après recensement des espèces présentes, la réaction entre l'oxydant le plus fort (ici Ox_1) et le réducteur le plus fort (ici Red_2), le **gamma** tracé est dans le « **mauvais sens** ». La réaction est thermodynamiquement **défavorable**.

Ainsi, $K^\circ = 10^{-\frac{n_1 \cdot n_2}{0,059} \cdot |\Delta E^\circ|}$.

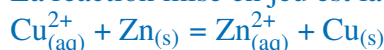


Application :

Indiquer si la réaction entre les ions cuivre $\text{Cu}_{(\text{aq})}^{2+}$ ($E_1^\circ(\text{Cu}_{(\text{aq})}^{2+}/\text{Cu}_{(\text{s})}) = 0,34 \text{ V}$) et le zinc $\text{Zn}_{(\text{s})}$ ($E_2^\circ(\text{Zn}_{(\text{aq})}^{2+}/\text{Zn}_{(\text{s})}) = -0,76 \text{ V}$) est favorable. Calculer sa constante thermodynamique d'équilibre.



La réaction mise en jeu est la suivante :



Comme le gamma est dans le bon sens, la réaction est thermodynamiquement favorable.

$$K^\circ = 10^{+\frac{n}{0,059} |\Delta E^\circ|} = 10^{+\frac{2}{0,059} |0,34 - (-0,77)|} = 10^{+38}$$

Remarque :

La méthode de la réaction prépondérante vue dans la partie 2.7., peut également être utilisée pour simplifier des systèmes complexes.

5.6.4. Influence de quelques facteurs

Les conditions expérimentales peuvent modifier le pouvoir oxydant ou réducteur d'une espèce et donc influencer sur le caractère thermodynamiquement favorisé ou non de la transformation.

pH : cas du permanganate dans le couple $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$

Demi-équation rédox de $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$: $\text{MnO}_{4(\text{aq})}^- + 8 \text{H}_{(\text{aq})}^+ + 5 \text{e}^- = \text{Mn}_{(\text{aq})}^{2+} + 4 \text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$

$$E(\text{MnO}_{4(\text{aq})}^-/\text{Mn}_{(\text{aq})}^{2+}) = E^\circ(\text{MnO}_{4(\text{aq})}^-/\text{Mn}_{(\text{aq})}^{2+}) + \frac{0,059}{5} \cdot \log \left(\frac{[\text{MnO}_4^-]_{\text{éq}} \cdot [\text{H}^+]_{\text{éq}}^8}{[\text{Mn}^{2+}]_{\text{éq}} \cdot (c^\circ)^8} \right)$$

$$E(\text{MnO}_{4(\text{aq})}^-/\text{Mn}_{(\text{aq})}^{2+}) = E^\circ(\text{MnO}_{4(\text{aq})}^-/\text{Mn}_{(\text{aq})}^{2+}) - \frac{0,059 \times 8}{5} \cdot \text{pH} + \log \left(\frac{[\text{MnO}_4^-]_{\text{éq}}}{[\text{Mn}^{2+}]_{\text{éq}}} \right)$$

$$E(\text{MnO}_{4(\text{aq})}^-/\text{Mn}_{(\text{aq})}^{2+}) = E_{\text{app}}^\circ(\text{MnO}_{4(\text{aq})}^-/\text{Mn}_{(\text{aq})}^{2+}) + \log \left(\frac{[\text{MnO}_4^-]_{\text{éq}}}{[\text{Mn}^{2+}]_{\text{éq}}} \right)$$

$$\text{avec } E_{\text{app}}^\circ(\text{MnO}_{4(\text{aq})}^-/\text{Mn}_{(\text{aq})}^{2+}) = E^\circ(\text{MnO}_{4(\text{aq})}^-/\text{Mn}_{(\text{aq})}^{2+}) - \frac{0,059 \times 8}{5} \cdot \text{pH}$$

Donc, si le pH augmente, le potentiel standard apparent diminue, donc le permanganate MnO_4^- devient moins oxydant.

Précipitation : ajout de Cl^- sur Ag^+ ($E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0,80 \text{ V}$, $\text{p}K_s(\text{AgCl}) = 9,7$)

Demi-équation rédox de Ag^+/Ag : $\text{Ag}_{(\text{aq})}^+ + \text{e}^- = \text{Ag}_{(\text{s})}$

Demi-équation rédox de AgCl/Ag : $\text{AgCl}_{(\text{s})} + \text{e}^- = \text{Ag}_{(\text{s})} + \text{Cl}_{(\text{aq})}^-$

Réaction associée à K_s : $\text{AgCl}_{(\text{s})} = \text{Ag}_{(\text{aq})}^+ + \text{Cl}_{(\text{aq})}^-$ de $K_s = \frac{[\text{Ag}^+]_{\text{éq}} \cdot [\text{Cl}^-]_{\text{éq}}}{(c^\circ)^2}$

À l'équilibre, les potentiels sont égaux : $E(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = E(\text{AgCl}/\text{Ag})$

$$E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) + 0,059 \cdot \log \left(\frac{[\text{Ag}^+]_{\text{éq}}}{c^\circ} \right) = E^\circ(\text{AgCl}/\text{Ag}) + 0,059 \cdot \log \left(\frac{c^\circ}{[\text{Cl}^-]_{\text{éq}}} \right)$$

$$E^\circ(\text{AgCl}/\text{Ag}) = E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) + 0,059 \cdot \log \left(\underbrace{\frac{[\text{Ag}^+]_{\text{éq}} \cdot [\text{Cl}^-]_{\text{éq}}}{(c^\circ)^2}}_{K_s} \right)$$

$$E^\circ(\text{AgCl}/\text{Ag}) = E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) + 0,059 \cdot \log(K_s) = E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) - 0,059 \cdot \text{p}K_s = 0,23 \text{ V}$$

Ainsi, comme $E^\circ(\text{AgCl}/\text{Ag}) < E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag})$:

- AgCl est moins oxydant que Ag^+
- Ag est plus réducteur sous la forme AgCl

Complexation : ajout de NH_3 sur Ag^+ ($E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0,80 \text{ V}$, $\text{p}K_d([\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+) = 7,2$)

Demi-équation rédox de Ag^+/Ag : $\text{Ag}_{(\text{aq})}^+ + \text{e}^- = \text{Ag}_{(\text{s})}$

Demi-équation rédox de $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+/\text{Ag}$: $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]_{(\text{aq})}^+ + \text{e}^- = \text{Ag}_{(\text{s})} + 2 \text{NH}_{3(\text{aq})}$

Réaction associée à la constante de dissociation : $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]_{(\text{aq})}^+ = \text{Ag}_{(\text{aq})}^+ + 2 \text{NH}_{3(\text{aq})}$

Expression de la constante de dissociation :

$$K_d = \frac{[\text{Ag}^+]_{\text{éq}} \cdot [\text{NH}_3]_{\text{éq}}^2}{[[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+]_{\text{éq}} \cdot (c^\circ)^2}$$

Par unicité du potentiel, $E(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = E([\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+/\text{Ag})$.

$$E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) + 0,059 \cdot \log\left(\frac{[\text{Ag}^+]_{\text{éq}}}{c^\circ}\right) = E^\circ([\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+/\text{Ag}) + 0,059 \cdot \log\left(\frac{[[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+]_{\text{éq}} \cdot c^\circ}{[\text{NH}_3]_{\text{éq}}^2}\right)$$

$$E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) + 0,059 \cdot \log\left(\frac{[\text{Ag}^+]_{\text{éq}}}{c^\circ}\right) = E^\circ([\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+/\text{Ag}) + 0,059 \cdot \log\left(\frac{[\text{Ag}^+]_{\text{éq}}}{c^\circ \cdot K_d}\right)$$

$$E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = E^\circ([\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+/\text{Ag}) + 0,059 \cdot \log\left(\frac{1}{K_d}\right)$$

$$E^\circ([\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+/\text{Ag}) = E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) - 0,059 \cdot \text{p}K_d$$

$$E^\circ([\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+/\text{Ag}) = 0,80 - 0,059 \times 7,2 = 0,38 \text{ V}$$

Ainsi, comme $E^\circ([\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+/\text{Ag}) < E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag})$:

- $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ est moins oxydant que Ag^+
- Ag est plus réducteur s'il est complexé avec NH_3

5.7. Étude des piles électrochimiques

5.7.1. Description d'une pile

Définition : Une **pile** est un dispositif permettant de **convertir l'énergie chimique** (grâce à une réaction chimique **spontanée** d'oxydoréduction) en **énergie électrique**. Elle est constituée de **deux demi-piles associées aux deux demi-équations d'oxydoréduction** concernant les deux couples mis en présence.

Chacun des couples est placé dans un compartiment différent de façon à fournir de l'énergie électrique dans un circuit extérieur via un transfert d'électrons au niveau des électrodes. La fermeture du circuit et l'électroneutralité sont assurés par une circulation d'ions grâce à une jonction électrolytique (**pont salin**).

L'**anode** est l'électrode où se produit une réaction d'**oxydation**.

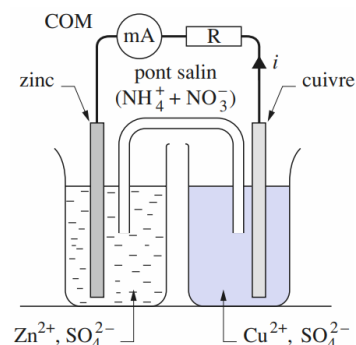
La **cathode** est l'électrode où se produit une réaction de **réduction**.

L'électrode dont le potentiel est le **plus élevé** (resp. le **plus faible**) constitue le **pôle +** (resp. le **pôle -**) de la pile.

Les **électrons** circulent du **pôle négatif vers le pôle positif** dans le circuit extérieur.
Conventionnellement, le **pôle négatif** est représenté à **gauche** et le **pôle positif à droite**.

Exemple :

Un b  cher contenant une solution de sulfate de zinc ($\text{Zn}_{(\text{aq})}^{2+}$; $\text{SO}_{4(\text{aq})}^{2-}$) dans lequel trempe une plaque de zinc reli  e par un pont salin    un b  cher contenant une solution de sulfate de cuivre ($\text{Cu}_{(\text{aq})}^{2+}$; $\text{SO}_{4(\text{aq})}^{2-}$) dans lequel trempe une plaque de cuivre est une pile. Il s'agit de la pile Daniell. Elle est not  e $\text{Zn}_{(\text{s})}|\text{Zn}_{(\text{aq})}^{2+}||\text{Cu}_{(\text{aq})}^{2+}|\text{Cu}_{(\text{s})}$, la double barre verticale signifiant une jonction   lectrolytique.



D  terminer quelle demi-pile est l'anode et laquelle est la cathode sachant que les concentrations en ions sont de $[\text{Cu}^{2+}] = 0,1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ et $[\text{Zn}^{2+}] = 0,1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

On a vu que $\text{Cu}_{(\text{aq})}^{2+} + \text{Zn}_{(\text{s})} = \text{Zn}_{(\text{aq})}^{2+} + \text{Cu}_{(\text{s})}$ est une r  action spontan  e.

$$\text{Cu}_{(\text{aq})}^{2+} + 2 e^{-} = \text{Cu}_{(\text{s})} \text{ donc } E_{\text{Cu}} = E^{\circ} + \frac{0,059}{2} \cdot \log \left(\frac{[\text{Cu}^{2+}]_{\text{  q}}}{c^{\circ}} \right) = 0,31 \text{ V}$$

$$\text{Zn}_{(\text{aq})}^{2+} + 2 e^{-} = \text{Zn}_{(\text{s})} \text{ donc } E_{\text{Zn}} = E^{\circ} + \frac{0,059}{2} \cdot \log \left(\frac{[\text{Zn}^{2+}]_{\text{  q}}}{c^{\circ}} \right) = -0,79 \text{ V}$$

Ainsi, la demi-pile au cuivre est la cathode $\oplus$ et la demi-pile au zinc est l'anode $\ominus$.

   Animation pile Daniell (sympa en le  on !) : www.pccl.fr

5.7.2. Force   lectromotrice ou tension    vide

D  finition : La **force   lectromotrice** f.e.m ou **tension    vide** e est la **diff  rence de potentiel mesur  e aux bornes de la pile lorsqu'elle ne d  bite pas** (donc    courant nul). Elle est donn  e par $\text{f.e.m} = E_{\text{cathode}} - E_{\text{anode}}$.

Pour mesurer la force   lectromotrice d'une pile, il faut la relier    un voltm  tre d'imp  dance tr  s grande, pour qu'elle ne d  bite pas et que l'intensit   dans le circuit ext  rieur soit quasi nulle. La diff  rence de potentiel mesur  e est   gale    la force   lectromotrice de la pile.

Application :

Dans le cas de la pile Daniell pr  sent  e pr  c  demment, calculer sa force   lectromotrice.

On avait $E_{\text{Cu}} = 0,31 \text{ V}$ et $E_{\text{Zn}} = -0,79 \text{ V}$ donc $\text{f.e.m} = 0,31 - (-0,79) = 1,10 \text{ V}$.

5.7.3. Capacité d'une pile

Lorsque la pile ne parvient plus à fournir de courant, elle a atteint son état d'équilibre chimique. Les potentiels des couples oxydant-réducteurs mis en jeu sont alors égaux.

Définition : La **capacité d'une pile** correspond à la **quantité d'électricité** (charge en coulomb) **que peut débiter une pile** entre le début de fonctionnement de la pile et son équilibre chimique.

Application :

Déterminer la capacité de la pile Daniell décrite précédemment, en considérant que la lame de zinc et celle de cuivre ont une masse initiale de 10 g et que les béchers contiennent chacun 100 mL de solution. La masse molaire du zinc vaut $65,4 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

On a $n(\text{Cu}^{2+}) = [\text{Cu}^{2+}] \cdot V = 0,01 \text{ mol}$ et $n(\text{Zn}) = \frac{m(\text{Zn})}{M(\text{Zn})} = 0,15 \text{ mol}$.

Le réactif limitant est Cu^{2+} .

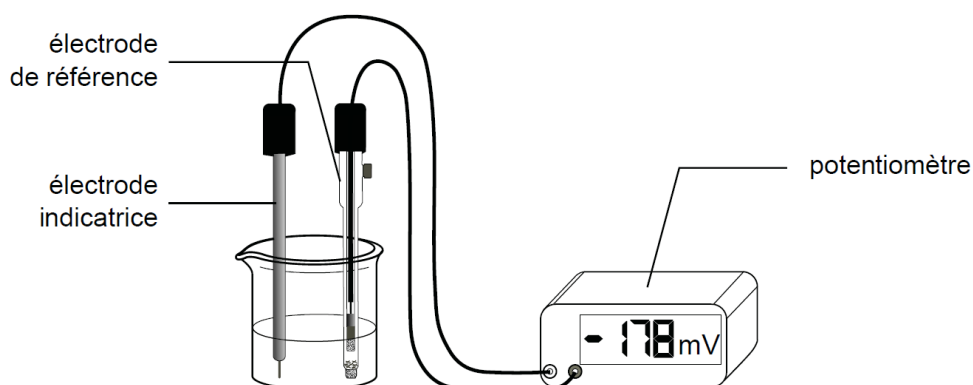
De plus, comme $\text{Cu}_{(\text{aq})}^{2+} + 2 \text{e}^- = \text{Cu}_{(\text{s})}$, on a $n(\text{Cu}^{2+}) = \frac{n(\text{e}^-)}{2}$.

Comme $Q = n(\text{e}^-) \cdot N_A \cdot e = n(\text{e}^-) \cdot \mathcal{F} = 1930 \text{ C}$.

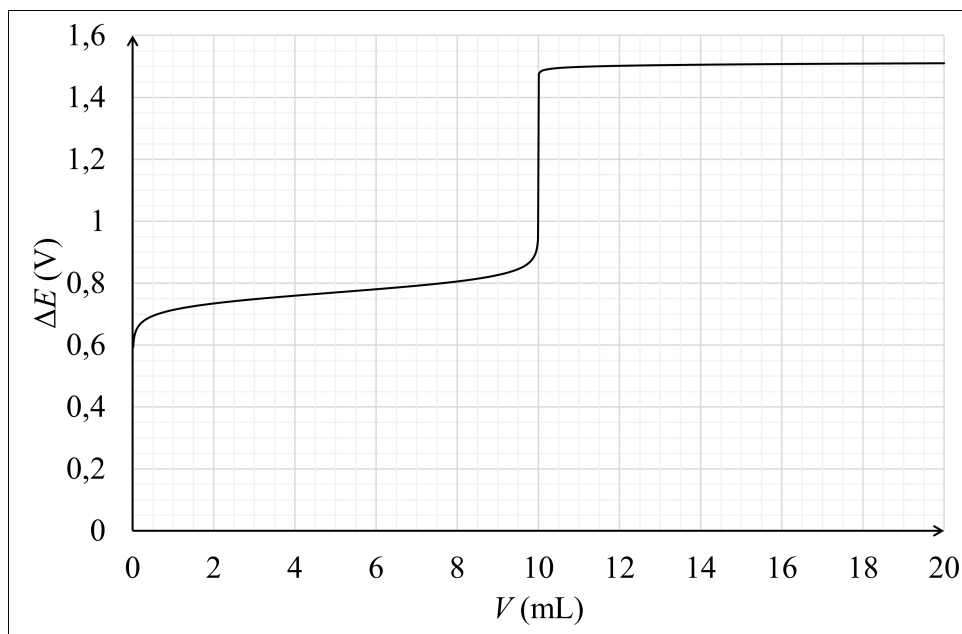
5.8. Titrage mettant en jeu une réaction d'oxydoréduction

5.8.1. Titrage potentiométrique

Pour réaliser un titrage potentiométrique, il faut suivre la **différence de potentiel ΔE** en fonction du **volume de solution titrante versé**. La réaction support de titrage est une **réaction d'oxydoréduction**. Le montage utilisé est présenté ci-dessous. Il est composé d'une **électrode indicatrice** qui est soit le métal du couple oxydant-réducteur suivi, soit un métal inerte et d'une **électrode de référence** qui permet de mesurer une différence de potentiel. L'électrode de référence peut être une électrode au calomel saturé (ECS) ou une électrode au chlorure d'argent.



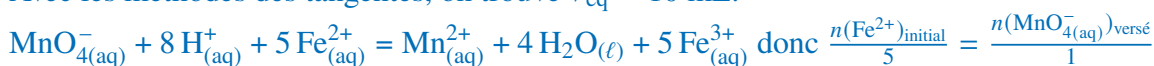
L'allure de la courbe obtenue est similaire à celle obtenue en pH-métrie (car c'est un cas particulier de la potentiométrie) et présentée ci-dessous. La même exploitation que celle réalisée dans le cas du titrage pH-métrique peut être réalisée (méthode des tangentes et méthode de la dérivée).



Application :

Un volume de $V_0 = 10 \text{ mL}$ de solution de fer de Mohr contenant des ions fer $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}$ ($E^\circ(\text{Fe}_{(\text{aq})}^{3+}/\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}) = 0,77 \text{ V}$) est titré par une solution de permanganate de potassium ($E^\circ(\text{MnO}_{4(\text{aq})}^-/\text{Mn}_{(\text{aq})}^{2+}) = 1,51 \text{ V}$) de concentration $c_{\text{Mn}} = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Déterminer la concentration en ions $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}$.

Avec les méthodes des tangentes, on trouve $V_{\text{éq}} = 10 \text{ mL}$.



$$\text{Soit } \frac{[\text{Fe}^{2+}] \cdot V_0}{5} = c_{\text{Mn}} \cdot V_{\text{éq}} \text{ donc } [\text{Fe}^{2+}] = \frac{5 \cdot c_{\text{Mn}} \cdot V_{\text{éq}}}{V_0} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

5.8.2. Titration colorimétrique

Le titrage colorimétrique met en jeu un **indicateur coloré d'oxydoréduction**. Il s'agit d'une substance intervenant dans un couple oxydant-réducteur pour laquelle la forme oxydée et la forme réduites conduisent à des solutions de couleurs différentes. Il faut que le potentiel standard du couple oxydant-réducteur soit environ égal au potentiel à l'équivalence.

Utilisation du thiodène ou empois d'amidon :

Un indicateur classiquement rencontré en titrage colorimétrique est le **thiodène** ou l'**empois d'amidon**. En présence de diiode, un **complexe** se forme donnant une **couleur bleue** à la solution.

Lorsque le diiode est totalement consommé, la solution devient alors incolore. L'ajout de thiodène permet de mieux distinguer le changement de couleur puisque sans thiodène la solution **passerait de jaune à incolore**.

Il faut cependant veiller à **ajouter le thiodène juste avant l'équivalence de la réaction** et non au début.

